

Teorema de extensión de una aplicación lineal según un funcional de Minkowski

Teorema 1 (primero de extensión). Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, $M \subset X$ un subespacio, p un funcional de Minkowski y $T: M \rightarrow \mathbb{R}$ lineal tal que $\forall x \in M : T(x) \leq p(x)$

$$\implies \exists F: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ lineal: } \begin{cases} \forall x \in M : F(x) = T(x) \\ \forall x \in X : F(x) \leq p(x). \end{cases}$$

Demostración: Vamos a dividir la demostración en diferentes pasos:

Paso 1: Sea $x_0 \in X \setminus M$. Definimos $M_1 = \{x + tx_0 : x \in M \wedge t \in \mathbb{R}\}$. Buscamos una extensión $F_1: M_1 \rightarrow \mathbb{R}$ de T tal que $\forall z \in M_1 : F_1(z) \leq p(z)$. Por linealidad,

$$\forall y \in M_1 : F_1(y) = F_1(x + tx_0) = F_1(x) + tF_1(x_0) = T(x) + tF_1(x_0).$$

Luego basta definir $F_1(x_0) =: \alpha$ de modo que se cumpla la desigualdad:

$$\forall x \in M, t \in \mathbb{R} : T(x) + t\alpha \leq p(x + tx_0).$$

- Si $t > 0$, necesitamos que $T(x) + t\alpha \leq tp\left(\frac{x}{t} + x_0\right) \iff \alpha \leq p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - \frac{T(x)}{t}$.
- Si $t < 0$, necesitamos que $T(x) + t\alpha \leq p(x + tx_0) = p(x - |t|x_0) = |t| p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right)$

$$\iff \alpha \geq T\left(\frac{x}{|t|}\right) - p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right).$$

Es decir, queremos encontrar α tal que

$$\forall x \in M, t \in \mathbb{R} : T\left(\frac{x}{|t|}\right) - p\left(\frac{x}{|t|} - x_0\right) \leq \alpha \leq p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - \frac{T(x)}{t}.$$

Definimos $m(z) = T(z) - p(z - x_0)$ y $M(z) = p(z + x_0) - T(z)$. Entonces, basta con ver que $\sup_{z \in M} m(z) \leq \inf_{z \in M} M(z)$ y elegir α intermedio.

$$T(x) + T(y) \stackrel{\substack{T \text{ lineal} \\ \downarrow}}{=} T(x+y) \stackrel{\substack{\uparrow \\ T \leq p}}{\leq} p(x+y) = p(x+y-x_0+x_0) \stackrel{\substack{\text{subaditividad} \\ \downarrow}}{\leq} p(x-x_0) + p(y+x_0)$$

Por tanto, $\forall x, y \in M : T(y) - p(y - x_0) \leq p(x + x_0) - T(x)$, es decir, $m(y) \leq M(x)$. En particular, $\forall y \in M : m(y) \leq M(0)$, luego $\exists \sup_{y \in M} m(y)$. Análogamente, $\forall x \in M : m(0) \leq M(x)$, luego $\exists \inf_{x \in M} M(x)$. Además, $\sup_{y \in M} m(y) \leq \inf_{x \in M} M(x)$.

Paso 2: Definimos $\Xi := \left\{ (W, L) : \begin{array}{l} W \text{ subespacio de } X : M \subset W \wedge L : W \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{lineal} : L|_M = T \wedge \forall x \in W : L(x) \leq p(x) \end{array} \right\}$.

- Por el paso 1, $(M_1, F_1) \in \Xi$, luego $\Xi \neq \emptyset$.
- Definimos un orden parcial en Ξ mediante

$$\forall (W_1, L_1), (W_2, L_2) \in \Xi : (W_1, L_1) \leq (W_2, L_2) \iff W_1 \subset W_2 \wedge L_2|_{W_1} = L_1.$$

- Veamos que $(\Xi, \leq)$ es un conjunto parcialmente ordenado inductivo, i.e. toda cadena tiene cota superior. Sea $\mathcal{C} = \{(W_i, L_i)\}_{i \in I}$ una cadena en Ξ . Definimos $W = \bigcup_{i \in I} W_i$ y $L : W \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $L(x) = L_j(x)$ si $x \in W_j$. Entonces, W es un subespacio de X y L está bien definido y es lineal por ser $\mathcal{C}$ una cadena (ejercicio). Además, se tiene que $\forall i \in I : (W_i, L_i) \leq (W, L)$, luego (W, L) es cota superior de $\mathcal{C}$.

Por el Lema de Zorn, Ξ tiene un elemento maximal, digamos $(\widetilde{W}, \widetilde{F})$. Si $\widetilde{W} \neq X$, podemos repetir el paso 1 para obtener una contradicción con la maximalidad de $(\widetilde{W}, \widetilde{F})$. Por tanto, $\widetilde{W} = X$ y $\widetilde{F}$ es la extensión buscada. ■

Referenciado en

- Teorema de Hahn-Banach I